

Exercice 9

1) Calculer r (arrondi à 10^{-4}). Un ajustement affine est-il justifié?

Calculons les deux moyennes ($n = 5$) :

$$\bar{x} = \frac{100 + 150 + 200 + 300 + 500}{5} = \frac{1250}{5} = 250$$

$$\bar{y} = \frac{0,7 + 1 + 1,2 + 1,6 + 2,3}{5} = \frac{6,8}{5} = 1,36$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 70 ; 150 ; 240 ; 480 ; 1150, de somme 2090.

$$\overline{xy} = \frac{2090}{5} = 418, \text{ donc } \text{Cov}(X, Y) = 418 - 250 \times 1,36 = 418 - 340 = 78.$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{10\,000 + 22\,500 + 40\,000 + 90\,000 + 250\,000}{5} = \frac{412\,500}{5} = 82\,500$$

d'où $V(X) = 82\,500 - 250^2 = 82\,500 - 62\,500 = 20\,000$ et $\sigma(X) = 100\sqrt{2} \approx 141,4214$.

$$\overline{y^2} = \frac{0,49 + 1 + 1,44 + 2,56 + 5,29}{5} = \frac{10,78}{5} = 2,156$$

d'où $V(Y) = 2,156 - 1,36^2 = 2,156 - 1,8496 = 0,3064$ et $\sigma(Y) \approx 0,5535$.

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{78}{141,4214 \times 0,5535} \approx \frac{78}{78,2815} \approx 0,9964$$

$$r \approx 0,9964$$

Comparons au seuil usuel : $0,9964 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$.

$\Rightarrow |r|$ est très proche de 1 : les points sont presque alignés, l'ajustement affine est justifié

2) Déterminer la droite de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$, puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{78}{20\,000} = 0,0039$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 1,36 - 0,0039 \times 250 = 1,36 - 0,975 = 0,385$$

$$y = 0,0039x + 0,385$$

Interprétons la pente : chaque unité supplémentaire de x fait gagner 0,0039 unité de y .

3) Estimer le rendement pour $x = 650$.

Remplaçons x par 650 dans l'équation de la droite de régression :

$$y = 0,0039 \times 650 + 0,385$$

$$y = 2,535 + 0,385 = 2,92$$

$$y = 2,92$$

Attention : 650 est *en dehors* de l'intervalle $[100; 500]$ des valeurs observées. Il s'agit d'une extrapolation : l'estimation n'est valable que si le modèle affine reste pertinent au-delà des données.

4) Vérifier par le calcul que le point moyen G appartient à la droite de régression.

Méthode : par construction $b = \bar{y} - a\bar{x}$, donc $a\bar{x} + b = \bar{y}$: le point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$ appartient toujours à la droite de régression. Ce calcul est donc un contrôle de cohérence des valeurs de a et b .

Le point moyen est $G(250; 1,36)$.

Remplaçons x par 250 :

$$0,0039 \times 250 + 0,385 = 0,975 + 0,385 = 1,36 = \bar{y} \quad \checkmark$$

$\Rightarrow G$ appartient bien à la droite de régression

5) Quelle masse d'engrais faut-il viser pour un rendement estimé de 2 ?

Méthode : ici y est connu et x est cherché : on résout l'équation $ax + b = y$ (le sujet n'ayant pas fourni la droite de régression de x en y).

Réolvons $0,0039x + 0,385 = 2$:

$$0,0039x = 2 - 0,385 = 1,615$$

$$x = \frac{1,615}{0,0039} \approx 414,10$$

Il faut viser $x \approx 414$ pour obtenir un rendement estimé de 2.

Vérifions : $0,0039 \times 414,10 + 0,385 \approx 1,615 + 0,385 = 2. \quad \checkmark$